II. Ejercicio 2. Peaje

Una empresa de concesión de Autopista necesita un algoritmo para procesar el pase de un vehículo y determinar el valor a cobrar

El cuadro tarifario base es el siguiente:

Categoría	Descripción		Valor
I	*Vehículos hasta dos ejes y ruedas simples*		$90
II	*Vehículos entre tres y cuatro ejes y ruedas simples*		$160
III	*Vehículos de dos ejes. Camiones y Ómnibus*		$300
IV	*Vehículos de tres ejes. Camiones y Ómnibus*		$400

En el caso de la categoría III y IV tiene que pagar un plus de $0,07 por cada Kg de carga transportada, aplicado sobre la tarifa base

Para mejorar la circulación se decidió aplicar un sistema de premios y castigos según el horario de circulación, y se aplica al valor de cobro la siguiente tabla:

Horario	Recargo
01:00-06:29	*-5 % aplicado a las categorías I y II* *+10% aplicado a las categorías III y IV*
13:00-18:59	*-15% aplicado a todas las categorías*
22:00-23:59	*+10% aplicado a la categoría I y II* *-10% aplicado a la categoría III y IV*
Otro	*0%*

Excepción: Si el vehículo categoría (III y IV) es de transporte público de pasajeros, en el horario desde las 20:00hs hasta las 5:59hs, no se le realiza el recargo del 10%, sino que se le descuenta un 25% de la tarifa según su categoría.

Además, si el vehículo tiene tarjeta de pase prepaga se aplica un descuento del 15% sobre el precio final.

enunciado: informar el precio de unidades, teniendo en cuenta su categoria (1 al 4), descripcion y monto a cobrar.
condiciones: si categoria 3 y 4 teniendo en cuenta su cantidad de kg de carga cobrar 0.07% extra a la tarifa base de las 2 unidades.
tener en cuenta que hay un regla de premio y castigo
de acuerdo a sus hora y a la categoria que pertenecen.

excepcion: si la unidad 3 y 4 transportar paasjeros se les cobra un descuento de 25% de acuerdo a la hora 20:00 hasta 5:60.
Ademas si la unidad tiene tarjeta de pase se le aplica otro descuento de 15%

analisis:

entrada: ingresar horario en la que el vehiculo circula
ingresar categoria de tu vehiculo o unidad
ingresar cantidad kg de carga de unidad 3 y 4
ingresar SI 3 y 4 son transporte publico o no (para aplicar descuento)
ingresar disponibilidad de tarjeta de prepaga (para cada unidad

salida: informar la cantidad de plata a pagar por unidad 3 y 4 (con sus kg)
informar la cantidad de plata a pagar por unidad 3 y 4 (con sus pasajeros)
informar la cantidad de plata a pagar de cada unidad (teniendo en cuenta su tarjeta
informar la cantidad plata a pagar de unidades 1 , 2 con sus horarios
informar la cantidad de plata a pagar de unidades (1 al 4), como monto base

relacion: conseguir monto base del vehiculo

si categoria = 1 = monto_base = 90
si categoria = 2 = monto_base = 160
si categoria = 3 = monto_base = 300
si categoria = 4 = monto_base = 400

CALCULO KG (solo categoria 3 y 4)

precio_1 = monto_base + (cantidad kg * 0,07)
precio_2 = monto_base + (cantidad de kg * 0.07)

CALCULO PASAJEROS

Si, hay pasajeros, la categoria (3 y 4 no es de carga), es publico, se aplica un descuento o cargo, de acuerdo su horario

CALCULO HORARIO A PAGAR

Horario	Recargo
01:00-06:29	-5 % aplicado a las categorías I y II +10% aplicado a las categorías III y IV
13:00-18:59	-15% aplicado a todas las categorías
22:00-23:59	+10% aplicado a la categoría I y II -10% aplicado a la categoría III y IV
Otro	0%

horario MAÑANA 1-6 am
si hora >1 < 6 se debe hacer
si categoria = a la 1 o la 2 se hace
su monto_base * 0.95
sino categoria = la 3 o la 4 se hace
su monto_ base * 1.10

horario TARDE 1 a 6 pm (aprox)
si hora >13 <18 se debe hacer
todas categoria = monto_base * 0.85

horario NOCHE 22 a 23 pm (aprox)
si hora >22< 23 se debe hacer
si categoria = a la 1 o la 2 se hace
su monto_base * 1.10
sino categoria = la 3 o la 4 se hace
su mon_to base * 0.90

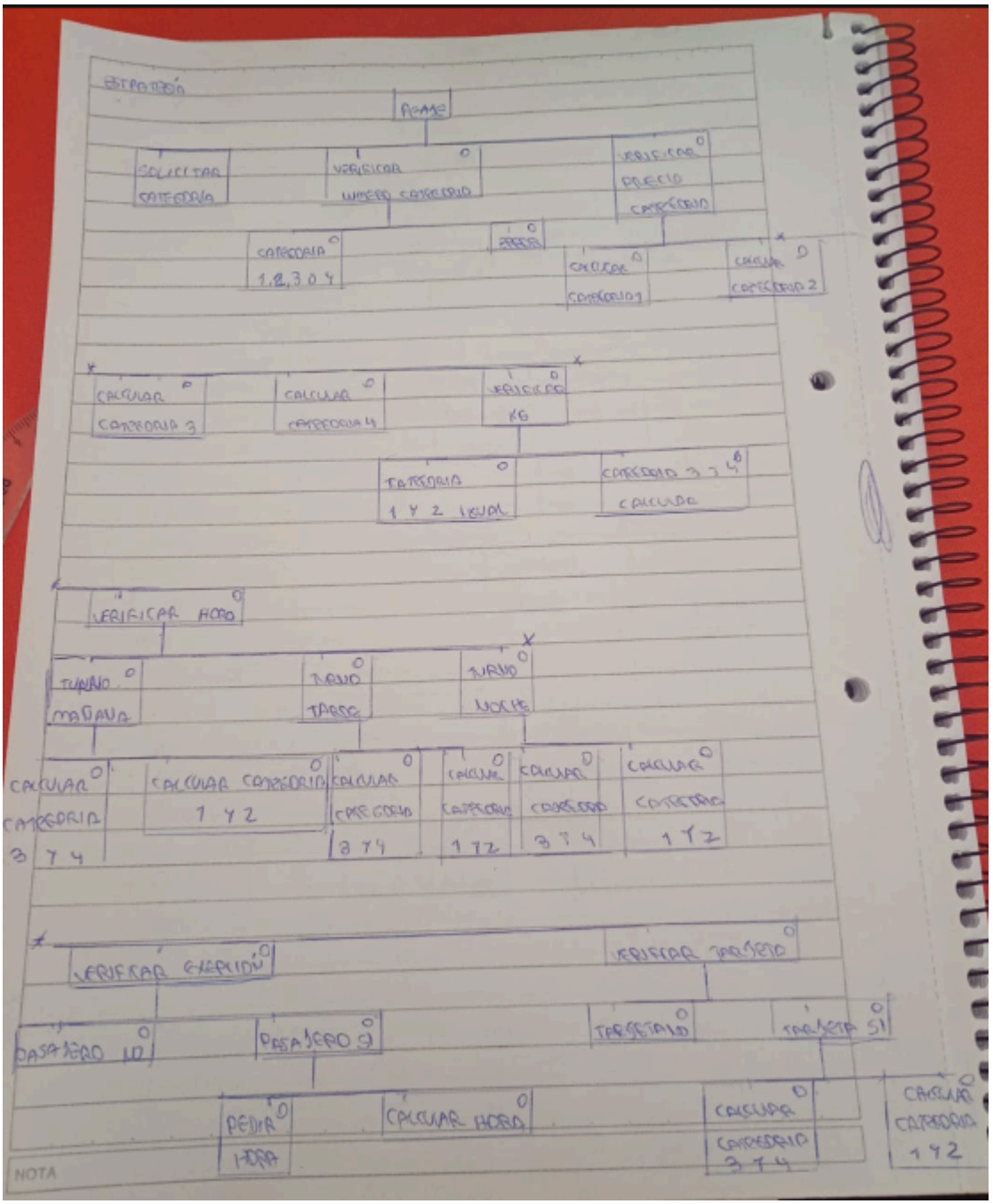
EXEPCION
Si categoría = 3 o 4 y es considerado transporte público y su hora ≤ 5 se le aplica
precio = monto_base * 0,75

CALCULO PRECIO tarjeta
precio= monto_base * 0,85

ambiente

variable	tipo	descripcion
hora	entero	"ingreso de hora de circulacion"
cant_kg	real	ingreso de cantidad de kg /peso
categoria	entero	ingreso de categoria perteneciente del vehiculo
precio_1	real	Calculo de unidad 3 en kg
s y n	caracter	decisiones de calculo tarjeta y pasajeros
monto_base	real	preciio a pagar del vehiculo
pasajeros	caracter	decision de si o no (de pasajeros)
tarjeta_credito	caracter	decision de si o no (de tarjeta de credito)
precio	real	monto a pagar en las demas unidades

estrategia



pseudocodigo (dividido en muchas partes)

```
Proceso peaje
    Definir precio, precio_1, monto_base, cant_kg Como Real;
    Definir pasajeros, s, n, tarjeta_credito Como Caracter;
    Definir categoria, hora Como Entero;
    categoria ← 1;
    categoria ← 2;
    categoria ← 3;
    categoria ← 4;
    Escribir 'ingrese categoria de tu vehiculo';
    Leer categoria;
    Si categoria≠1 Y categoria≠2 Y categoria≠3 Y categoria≠4 Entonces
        Escribir 'error, solo se permiten categoria del (1 al 4)';
    FinSi
    // PRECIO BASE VEHICULO
    Si categoria==1 Entonces
        monto_base ← 90;
        Escribir 'tu precio es: ', monto_base;
    SiNo
        Si categoria==2 Entonces
            monto_base ← 160;
            Escribir 'tu precio es: ', monto_base;
        SiNo
            Si categoria==3 Entonces
                monto_base ← 300;
                Escribir 'tu precio es: ', monto_base;
            SiNo
                Si categoria==4 Entonces
                    monto_base ← 400;
                    Escribir 'tu precio es: ', monto_base;
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    // PRECIO A PAGAR KG
    Escribir 'ingrese nuevamente su categoria';
```

```
    Leer categoria;
    Si categoria==3 O categoria==4 Entonces
        Escribir 'ingrese cantidad de kg';
        Leer cant_kg;
        precio_1 ← monto_base+(cant_kg*0.07);
        Escribir 'su precio es: ', precio_1;
    SiNo
        Si categoria==2 O categoria==1 Entonces
            Escribir 'su precio a pagar sigue siendo el mismo';
        FinSi
    FinSi
    // CALCULO HORA (TURNO MAÑANA)
    Escribir "Ingrese la hora en la que circula (1 a 6 am)";
    Leer hora;
    Si hora ≥ 1 o hora ≤ 6 Entonces
        Escribir "ingrese categoria del vehiculo";
        Leer categoria;
        Si categoria == 1  Entonces
            precio ← (90 * 0.95);
            Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
        SiNo
            Si categoria == 2 Entonces
                precio ← (160 * 0.95);
                Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
            SiNo
                Si categoria == 3 Entonces
                    precio ← (300 * 1.10);
                    Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
                SiNo
                    Si categoria == 4 Entonces
                        precio ← (400 * 1.10);
                        Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
                    SiNo
```

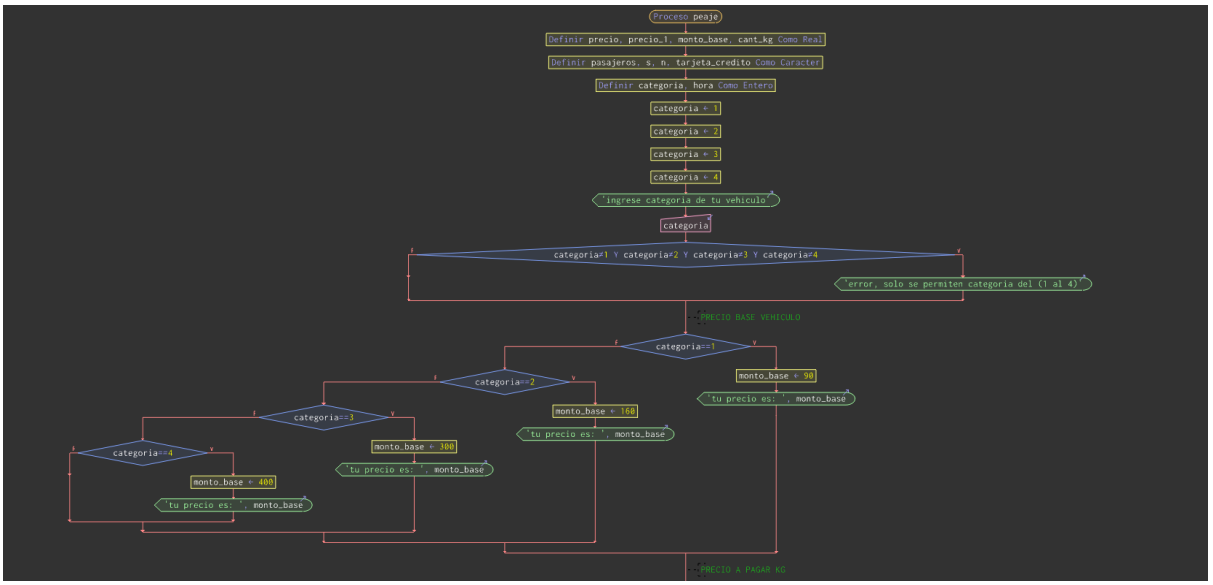
```
                Escribir "error la categorias son del (1 al 4)";
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinSi
SiNo
    Escribir "la hora que ingreso es incorrecta solo se permite de (1 a 6 am)";
FinSi
// CALCULO HORA (TURNO TARDE)
Escribir "Ingrese la hora en la que circula (13 a 18 pm)";
Leer hora;
Si hora ≥ 13 o hora ≤ 18 Entonces
    Escribir "ingrese categoria del vehiculo";
    Leer categoria;
    Si categoria == 1 Entonces
        precio ← (90 * 0.80);
        Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
    SiNo
        Si categoria == 2 Entonces
            precio ← (160 * 0.80);
            Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
        SiNo
            Si categoria == 3 Entonces
                precio ← (300 * 0.80);
                Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
            SiNo
                Si categoria == 4 Entonces
                    precio ← (400 *0.80);
                    Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
                SiNo
                    Escribir "error la categorias son de: (1 al 4)";
                FinSi
            FinSi
```

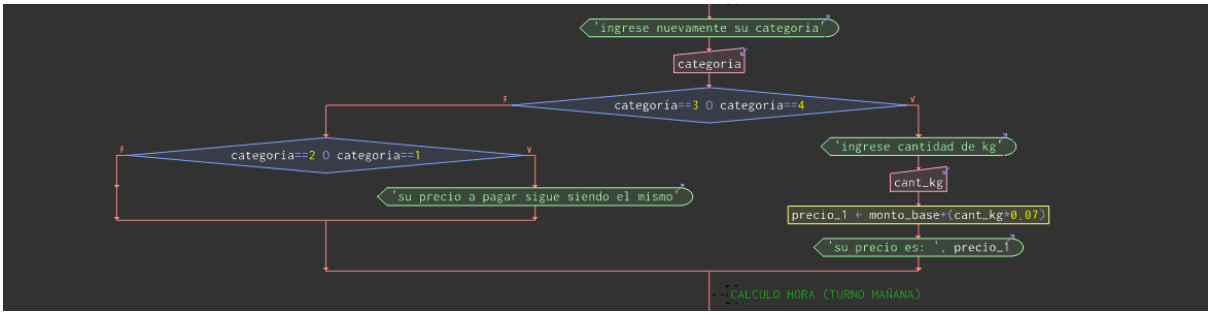
```
            FinSi
        FinSi
    SiNo
        Escribir "la hora que ingreso es incorrecto, solo se permite de 13 a 18 pm";
    FinSi
    // CALCULO TURNO (NOCHE)
    Escribir "Ingrese la hora en la que circula (22 a 23 pm)";
    Leer hora;
    Si hora ≥ 22 o hora ≤ 23 Entonces
        Escribir "ingrese la categoria del vehiculo";
        Leer categoria;
        Si categoria == 1 Entonces
            precio ← (90 * 1.10);
            Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
        SiNo
            Si categoria == 2 Entonces
                precio ← (160 * 1.10);
                Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
            SiNo
                Si categoria == 3 Entonces
                    precio ← (300 * 0.90);
                    Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
                SiNo
                    Si categorio == 4 Entonces
                        precio ← (400 * 0.90);
                        Escribir "el precio a pagar es de: ", precio;
                    SiNo
                        Escribir "error la categoria son de : (1 al 4)";
                    FinSi
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    SiNo
```

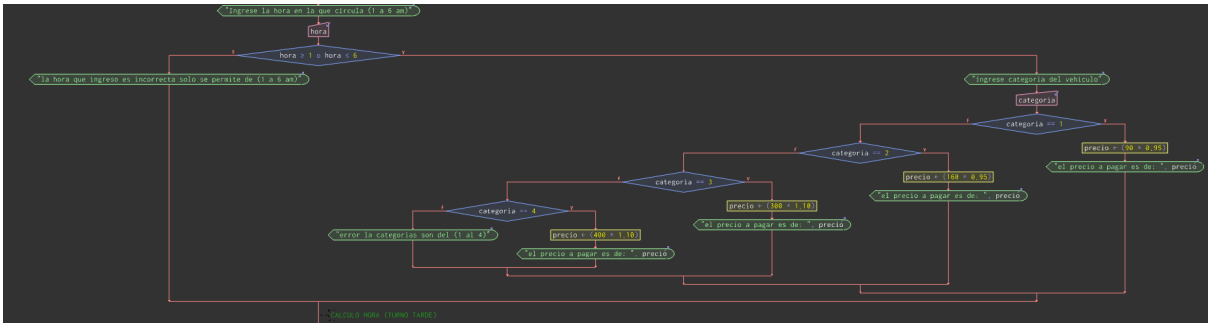
```
        Escribir "error la hora que ingreso es incorrecta, solo se permite de (22 a 23 horas)";
    FinSi
    // CALCULO PASAJEROS EXEPCION
    Escribir 'transporta pasajeros en la unidad 3 o 4--(s/n)--';
    Leer pasajeros;
    Si pasajeros == "s" Entonces
        Escribir 'ingrese la hora en la que circula (1 - 24 horas)';
        Leer hora;
        Si hora≥20 O hora≤6 Entonces
            precio ← monto_base*0.70;
            Escribir 'tu monto a pagar es de: ', precio;
        SiNo
            Escribir "esa hora no esta permitida, reintente";
        FinSi
    SiNo
        Escribir 'su monto sigue siendo el mismo si tiene kg: ", precio_1;
    FinSi
    // CALCULO TARJETA
    Escribir "si circula con tarjeta de credito --(s/n)";
    Leer tarjeta_credito;
    Si tarjeta == s Entonces
        Escribir "ingrese la categoria del vehiculo";
        Leer categoria;
        Si categoria == 1 Entonces
            precio ← (90 * 0.85);
            Escribir "el monto descontado sera en total de: ", precio;
        SiNo
            Si categoria == 2 Entonces
                precio ← (160 * 0.85);
                Escribir "el monto descontado sera en total de: ", precio;
            SiNo
                Si categoria == 3 Entonces
                    precio ← (300 * 0.85);
```

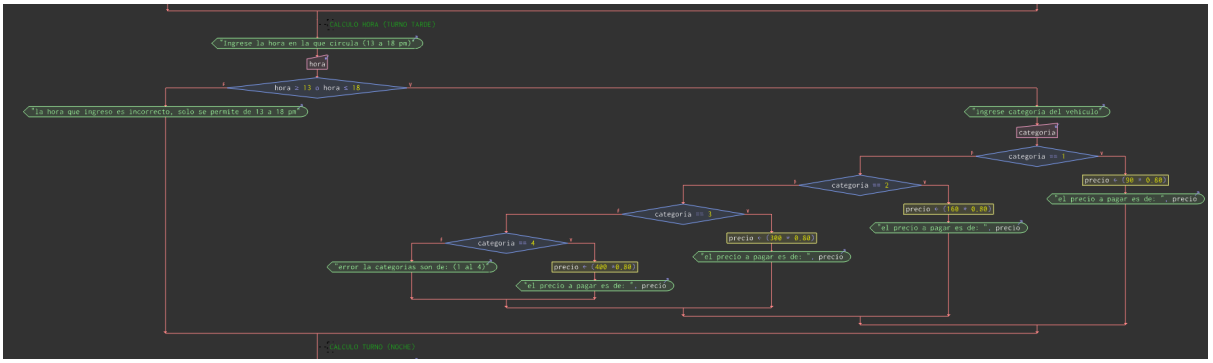
```
                    Escribir "el monto descontado sera en total de: ", precio;
                SiNo
                    Si categoria == 4 Entonces
                        precio ← (400 * 0.85);
                        Escribir "el monto descontado sera en total de: ", precio;
                    SiNo
                        Escribir "error, la categoria es incorrecta, solo se permite del (1 al 4)";
                    FinSi
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    SiNo
        Escribir "su precio sera el mismo, que todas las anteriores";
    FinSi
FinProceso
```

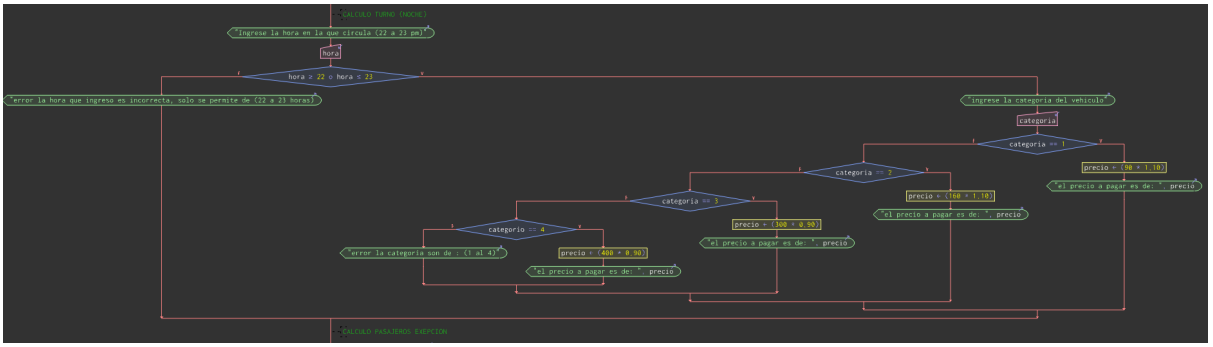
diagrama de flujo (dividido en muchas partes)

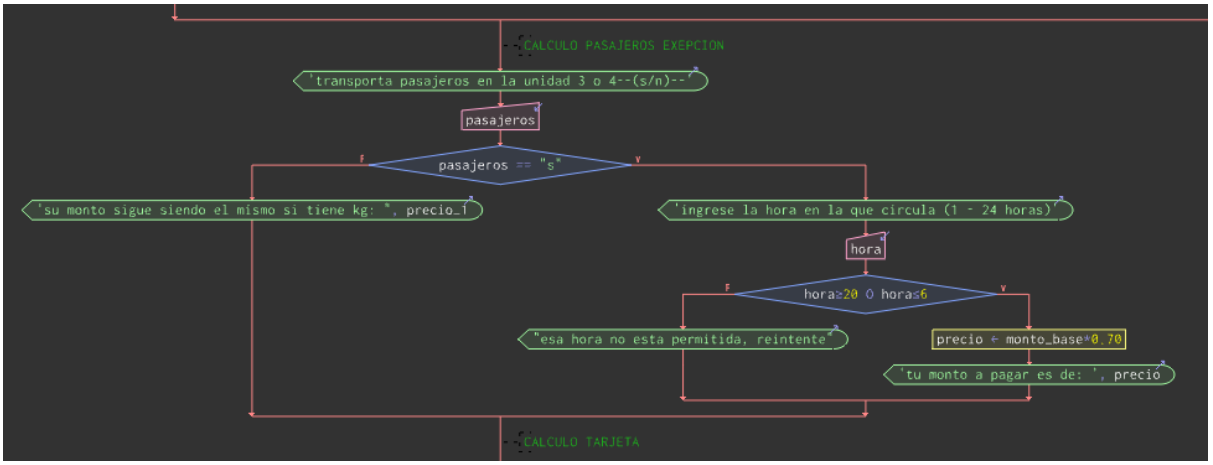


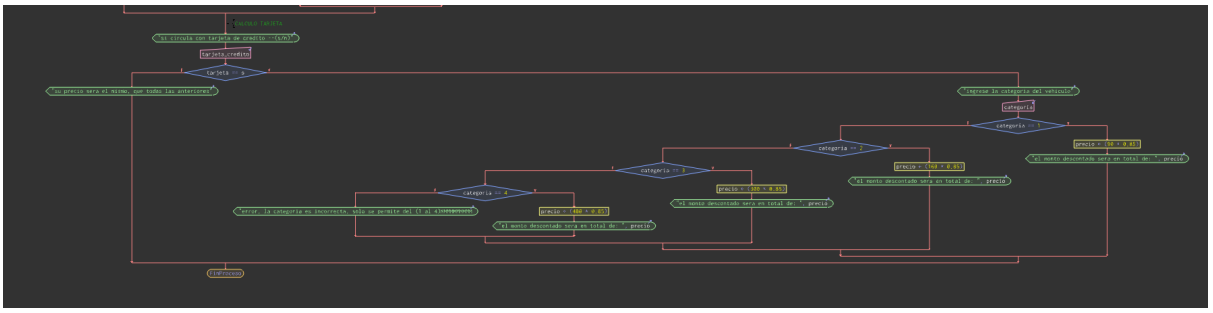





CALCULO HORA (TURNO TARDE)
"ingrese la hora en la que circula (13 a 18 pm)"
hora
hora ≥ 13 o hora ≤ 18
"la hora que ingreso es incorrecto, solo se permite de 13 a 18 pm"
"ingrese categoria del vehiculo"
categoria
categoria == 1
categoria == 2
categoria == 3
categoria == 4
precio ← (30 * 0.80)
"el precio a pagar es de: ", precio
precio ← (60 * 0.80)
"el precio a pagar es de: ", precio
precio ← (300 * 0.80)
"el precio a pagar es de: ", precio
"error la categorias son de: (1 al 4)"
precio ← (400 *0.80)
"el precio a pagar es de: ", precio
CALCULO TURNO (NOCHE)


CALCULO TURNO (NOCHE)
"ingrese la hora en la que circula (22 a 23 pm)"
hora
hora ≥ 22 o hora ≤ 23
"error la hora que ingreso es incorrecta, solo se permite de (22 a 23 horas)"
"ingrese la categoria del vehiculo"
categoria
categoria == 1
categoria == 2
categoria == 3
categorio == 4
precio ← (30 * 1.10)
"el precio a pagar es de: ", precio
precio ← (60 * 1.10)
"el precio a pagar es de: ", precio
precio ← (300 * 0.90)
"el precio a pagar es de: ", precio
"error la categoria son de : (1 al 4)"
precio ← (400 * 0.90)
"el precio a pagar es de: ", precio
CALCULO PASAJEROS EXEPCION


CALCULO PASAJEROS EXEPCION
"transporta pasajeros en la unidad 3 o 4--(s/n)--"
pasajeros
pasajeros == "s"
F
V
'su monto sigue siendo el mismo si tiene kg: ", precio_1"
'ingrese la hora en la que circula (1 - 24 horas)"
hora
hora≥20 O hora≤6
F
V
"esa hora no esta permitida, reintente"
precio ← monto_base*0.70
'tu monto a pagar es de: ", precio"
CALCULO TARJETA


CALCULO TARJETA
"si circula con tarjeta de credito --(s/n)"
tarjeta_credito
tarjeta = s
"su precio sera el mismo, que todos las anteriores"
"ingrese la categoria del vehiculo"
categoria
categoria == 1
categoria == 2
categoria == 3
categoria == 4
precio ← (30 * 0.85)
"el monto descontado sera en total de: ", precio
precio ← (60 * 0.85)
"el monto descontado sera en total de: ", precio
precio ← (300 * 0.85)
"el monto descontado sera en total de: ", precio
"error, la categoria es incorrecta, solo se permite del (1 al 4)"
precio ← (400 * 0.85)
"el monto descontado sera en total de: ", precio
FinProceso

seguimiento (parte inicial) (inicicio desde categoria preferida)

Línea	categoria	monto_base	salida
28	3	400	entra a cat 4 (pero en ejecución real no entra porque es 3)
29	3	300	muestra "tu precio es 300"
30	3	300	FinSi
31	3	300	FinSi
32	3	300	FinSi
33	3	300	FinSi
34	3	300	comentario

parte del kg

Línea	categoria	monto_base	cant_kg	precio_1	salida
35	3	300			pide categoría
36	3	300			usuario ingresa 3
37	3	300			evalúa condición
38	3	300	50		pide kg
39	3	300	50	303.5	cálculo
40	3	300	50	303.5	muestra
41	3	300	50	303.5	FinSi

parte de hora (inicio de hora preferida)

Línea	precio	hora	salida
102	240	14	FinSi
103	240	14	FinSi
104	240	14	Sino
105	240	14	muestra error si no entra
106	240	14	FinSi
107	240	14	comentario

turno noche

Línea	categoría	precio	hora	salida
108	3	240		pide hora
109	3	240	22	usuario ingresa 22
110	3	240	22	evalúa condición
111	3	240	22	pide categoría
112	3	240	22	usuario ingresa 3
113	3	240	22	evalúa cat 1 (no entra)
114	3	240	22	evalúa cat 2 (no entra)
115	3	240	22	evalúa cat 3
116	3	270	22	precio ← 300 * 0.90
117	3	270	22	muestra 270
118	3	270	22	Sino
119	3	270	22	evalúa cat 4 (no entra)
120	3	270	22	(salta)
121	3	270	22	(salta)
122	3	270	22	FinSi
123	3	270	22	FinSi
124	3	270	22	FinSi
125	3	270	22	Sino
126	3	270	22	muestra error si no cumple
127	3	270	22	FinSi
128	3	270	22	FinSi
129	3	270	22	FinSi
130	3	270	22	FinSi
131	3	270	22	FinSi
132	3	270	22	FinSi
133	3	270	22	FinSi
134	3	270	22	Sino

pasajeros s

Línea	categoria	monto_base	precio	hora	pasajeros	salida
135	3	300	270	22		comentario
136	3	300	270	22		muestra mensaje
137	3	300	270	22	s	usuario ingresa "s"
138	3	300	270	22	s	evalúa condición (entra)
139	3	300	270		s	pide hora
140	3	300	270	2	s	usuario ingresa 2
141	3	300	270	2	s	evalúa condición
142	3	300	210	2	s	precio ← 300 * 0.70
143	3	300	210	2	s	muestra 210
144	3	300	210	2	s	Sino (no entra)
145	3	300	210	2	s	FinSi
146	3	300	210	2	s	Sino general
147	3	300	210	2	s	FinSi

tarjeta s

Línea	categoria	monto_base	precio	tarjeta	salida
148	3	300	210		pide tarjeta
149	3	300	210	s	usuario ingresa "s"
150	3	300	210	s	evalúa condición
151	3	300	210	s	entra al IF
152	3	300	210	s	pide categoría
153	3	300	210	s	usuario ingresa 3
154	3	300	210	s	evalúa cat 1 (no entra)
155	3	300	210	s	evalúa cat 2 (no entra)
156	3	300	210	s	evalúa cat 3
157	3	300	255	s	precio ← 300 * 0.85
158	3	300	255	s	muestra 255
159	3	300	255	s	evalúa cat 4 (no entra)
160	3	300	255	s	FinSi
161	3	300	255	s	FinSi
162	3	300	255	s	FinSi
163	3	300	255	s	Sino
164	3	300	255	s	no entra
165	3	300	255	s	FinSi